TP 11 · Plan d'essai sans défaillance

Valider la nouvelle cage de roulement : combien de cages, pendant combien d'heures ?

Public	Bachelor
Positionnement	TP 11 sur 11, démontrer une exigence par un essai, suite du TP 8 (cages de roulement)
Prérequis	TP 1 à 10 : Weibull dans Ellistat, suspensions, B_{10}, calculs au tableur
Durée indicative	2 h 30

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

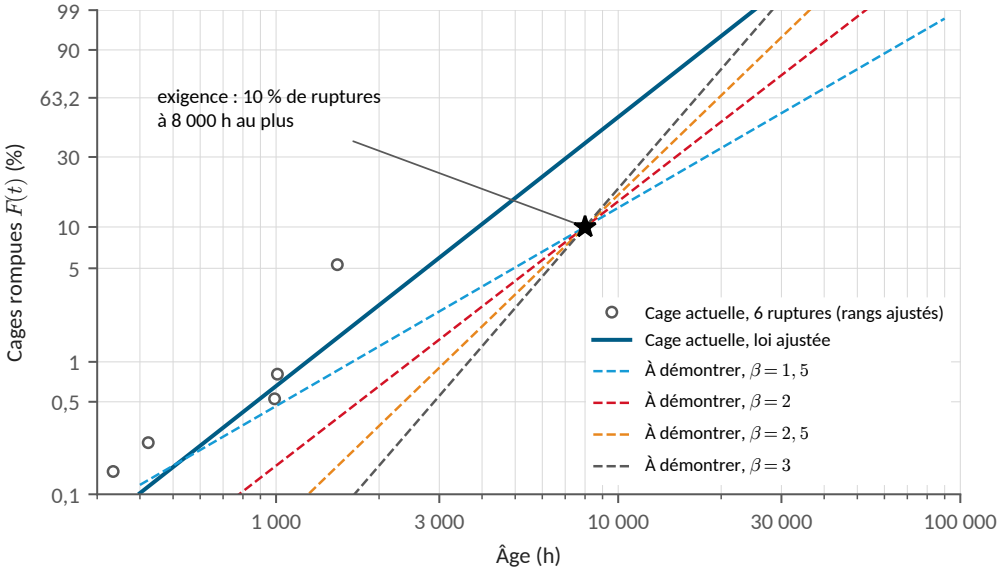
- traduire une exigence de fiabilité en vie caractéristique à démontrer, puis dimensionner un essai où aucune cage ne doit rompre ;
- calculer la probabilité qu'une bonne conception réussisse l'essai, et dire quand admettre une panne ;
- adapter le plan quand le banc est dérangé, et savoir quoi répondre si une cage rompt pendant l'essai ;
- rédiger la déclaration qui fige le plan avant le début de l'essai.

Matériel. Ellistat, tableur (tu construis toi-même tes calculs), calculatrice, fichier de données `BACH_Fiabilite_TP11_donnees.xlsx`.

Mise en situation

Au TP 8, la cage de roulement actuelle avait un B_{10} d'environ 3 900 h, loin de l'exigence : $B_{10} \geq 8\,000$ h, c'est-à-dire **au plus 10 % de cages rompues à 8 000 h**. La conception a été revue. Il faut maintenant *démontrer* que la nouvelle cage tient l'exigence, avec **90 % de confiance**, par un essai sur banc : on fait tourner n cages neuves chacune pendant T heures, et l'essai est réussi si **aucune cage ne rompt**.

Le banc a **100 positions** au plus (hypothèse de ce TP). La forme de la loi, β, ne peut pas être mesurée sans rupture : on la suppose connue, d'après l'expérience de la cage actuelle (TP 8 : $\beta \approx 2$, intervalle à 95 % de 1 à 3,6 environ).



Partie A · Dimensionner l'essai (45 min)

Rappel : une cage réussit T heures avec la probabilité $R(T) = \mathrm{e}^{-(T/\eta)^{\beta}}$. Si n cages réussissent toutes, et si la vraie loi n'était que juste à l'exigence, la probabilité de ce succès est $R(T)^n$. On exige que cette probabilité soit au plus $1 - C$:

$$1 - C = R(T)^n \quad \Longrightarrow \quad n = \left\lceil \frac{-\ln(1-C)}{(T/\eta)^{\beta}} \right\rceil,$$

où η est la vie caractéristique à démontrer, tirée de l'exigence : $\eta = t\,/\,(-\ln R(t))^{1/\beta}$.

A1. Contrôle de ta méthode sur un cas du livre. Roulement à billes et à rouleaux, $\beta = 2$, vie caractéristique à démontrer $\eta = 500$ h, confiance 90 %. (a) Avec 3 systèmes disponibles, pendant combien d'heures chacun ? (b) Si chaque système ne peut pas dépasser 300 h, combien de systèmes ? Onglet `Exemples_livre`.

A2. Les cages. Pour $\beta = 2$, calcule le η à démontrer, puis n pour $T = 8\,000$, $4\,000$ et $2\,000$ h, et les heures d'essai cumulées $n\,T$. Quel plan consomme le moins d'heures ? Lequel est le plus rapide ? Lequel tient dans le banc ?

A3. Refais le calcul pour $\beta = 1{,}5$; 2 ; $2{,}5$ et 3 (recalcule η pour chaque β).

β	η à démontrer (h)	n pour $T = 8\,000$ h	n pour $T = 4\,000$ h	n pour $T = 2\,000$ h
1,5				
2				
2,5				
3				

Pourquoi n ne dépend-il pas de β pour $T = 8\,000$ h ?

A4. Mauvais β. On teste $n = 88$ cages pendant $T = 4\,000$ h (plan calculé pour $\beta = 2$), sans rupture. Mais le vrai β vaut 3. La confiance réellement démontrée est $C = 1 - \exp[-n\,(T/\eta)^{\beta}]$, avec le η à démontrer pour $\beta = 3$. Calcule C. Puis, pour $\beta = 2$ et pour $\beta = 3$, calcule la durée minimale T qui tient dans le banc de 100 positions. Quel β choisis-tu pour fixer le plan, et pourquoi ?

Partie B · Ce que vaut le plan (40 min)

Un essai sans panne est exigeant : une bonne conception peut quand même le rater. Si la vraie vie caractéristique est r fois celle à démontrer, la probabilité de réussir l'essai vaut

$$P_{\text{réussite}} = \mathrm{e}^{-n\,(T/(r\eta))^{\beta}} = (1-C)^{\,1/r^{\beta}}.$$

B1. Établis la seconde égalité à partir de $n\,(T/\eta)^{\beta} = -\ln(1-C)$. Calcule $P_{\text{réussite}}$ pour $\beta = 2$ et $r = 1\,;\,1{,}25\,;\,1{,}5\,;\,2\,;\,3$. Pourquoi ne dépend-elle ni de n ni de T ?

r : vraie vie / vie démontrée	1	1,25	1,5	2	3
B_{10} réel de la cage (h)					
$P_{\text{réussite}}$, zéro panne admise					

B2. La nouvelle conception est probablement meilleure de 50 % seulement ($r = 1{,}5$, soit un B_{10} de 12 000 h). Quelle est sa probabilité de réussir l'essai ? Que proposes-tu ?

B3. Une panne admise. L'essai est réussi si *au plus une* cage rompt. Une cage résiste à T avec la probabilité R ; le nombre de ruptures K suit une loi binomiale de paramètres n et $1-R$. Le plan démontre C si

$$P(K \le 1) = R^n + n\,R^{n-1}(1-R) \le 1 - C, \qquad R = \mathrm{e}^{-(T/\eta)^{\beta}}.$$

Pour $\beta = 2$ et $T = 4\,000$ h, cherche le plus petit n (tableur : `LOI.BINOMIALE.N(1;n;1-R;VRAI)`, soit `BINOM.DIST`). Compare à 88. Puis, *pour le même nombre de cages*, *88*, cherche la durée T qui convient. Calcule, pour $r = 1{,}5$, la probabilité de réussite des deux plans « une panne admise » (même formule, avec η remplacé par $1{,}5\,\eta$ dans R). Pour T, utilise la valeur cible du tableur ou des essais successifs.

Partie C · Quand l'essai se dérègle (45 min)

C1. Banc dérangé. Le plan est de 88 cages pendant 4 000 h ($\beta = 2$). À 1 000 h, une panne du banc oblige à retirer 8 cages, sans rupture. Pour garder 90 % de confiance, les cages i doivent vérifier

$$\sum_{i} \left(\frac{T_i}{\eta}\right)^{\beta} \;\ge\; -\ln(1-C),$$

où T_i est la durée sans rupture de la cage i. Combien de temps faut-il faire tourner les 80 autres cages ? Contrôle ta méthode sur le cas du livre (onglet `Exemples_livre`, essai à durées inégales).

C2. Une rupture. Pendant l'essai de 88 cages à 4 000 h, une cage se rompt à 3 800 h. Un collègue propose d'essayer 20 cages de plus « pour confirmer », ou de dire que le plan admettait une panne. Que réponds-tu ? Calcule la confiance réellement démontrée par 88 cages, 4 000 h et une rupture : $1 - P(K \le 1)$, avec R de A2.

C3. Ellistat. Ouvre le module de calcul (Calculation), rubrique des plans d'essai. Lance (i) un essai de survie sans défaillance, 90 % de survie et 90 % de confiance ; (ii) une garantie d'une proportion de survivants à un temps donné : 90 % à 8 000 h, $\beta = 2$, confiance 90 %, durée d'essai 4 000 h. Compare chaque nombre de cages à tes résultats. Note les écarts et leur cause possible. Les libellés peuvent changer d'une version à l'autre : vérifie-les sur le poste.

C4. Déclaration de pré-test. Rédige, en une demi-page, la déclaration signée avant le début de l'essai : plan retenu (β, n, T, pannes admises, confiance), objectif, cages essayées et mesures, durée, et la règle en cas de rupture. Que se passe-t-il si on change le plan après le début ?